Probabilités et statistiques de base

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-16

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Modéliser le hasard et résumer des données : univers et événements, probabilités élémentaires, variables aléatoires discrètes, indicateurs statistiques, graphiques et probabilités conditionnelles.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Vocabulaire des probabilités et événements
• Leçon 2 — Calculs de probabilités élémentaires
• Leçon 3 — Variables aléatoires discrètes
• Leçon 4 — Indicateurs statistiques : moyenne, médiane et variance
• Leçon 5 — Représentations graphiques des données
• Leçon 6 — Probabilités conditionnelles et indépendance : initiation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Combien de clients se connecteront au serveur dans la prochaine minute ? Quelle note moyenne obtiendra la classe au prochain devoir ? Combien de temps un usager attendra-t-il avant d'être servi ? L'informaticien travaille en permanence avec des quantités qu'il ne peut pas prévoir exactement, mais qu'il peut décrire, mesurer et prévoir « en moyenne ». Les probabilités donnent un langage rigoureux pour raisonner sur l'incertain, et la statistique descriptive donne les outils pour résumer des données réelles en quelques nombres et graphiques parlants.

Ce cours comporte deux volets complémentaires. Le volet probabilités apprend à modéliser une situation de hasard : décrire l'univers des résultats possibles, définir des événements, leur attribuer des probabilités, puis étudier des variables aléatoires et l'effet d'une information nouvelle (probabilités conditionnelles). Le volet statistique part de données concrètes — notes, salaires, températures, effectifs — et apprend à les organiser, à calculer leurs indicateurs (moyenne, médiane, variance) et à les représenter graphiquement sans les déformer.

La méthode est volontairement concrète : des jeux de données petits, des calculs faisables à la main et revérifiés, puis une simulation informatique au TP pour observer la loi des grands nombres en action. Les prérequis sont modestes : les fractions, les pourcentages et le vocabulaire des ensembles vu en mathématiques discrètes. En retour, ce cours prépare directement à l'algorithmique randomisée, à l'analyse de données et, plus tard, à l'apprentissage automatique, où probabilités et statistiques sont le socle de tout.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire une expérience aléatoire : issues, univers Ω et événements (union, intersection, contraire, incompatibles).
- Calculer des probabilités en situation d'équiprobabilité et appliquer les règles d'addition et de l'événement contraire.
- Construire la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
- Calculer et interpréter l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire discrète.
- Résumer une série statistique par ses indicateurs : moyenne, médiane, mode, étendue, variance et écart-type.
- Construire et lire un diagramme en barres, un histogramme et un diagramme circulaire à partir des fréquences.
- Calculer une probabilité conditionnelle depuis un tableau à double entrée et tester l'indépendance de deux événements.

Leçon 1 — Vocabulaire des probabilités et événements

Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, sans pouvoir prévoir lequel se réalisera : lancer un dé, tirer une boule dans une urne, choisir un étudiant au hasard dans une classe. Chaque résultat possible s'appelle une issue, et l'ensemble de toutes les issues forme l'univers, noté Ω (oméga). Pour un dé équilibré, Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} : il contient six issues. Savoir écrire l'univers complet, sans en oublier, est le premier réflexe à acquérir, car toutes les probabilités se calculent par rapport à lui.

Un événement est un ensemble d'issues, c'est-à-dire un sous-ensemble de Ω : par exemple, avec un dé, l'événement A « obtenir un nombre pair » vaut A = {2, 4, 6}. Un événement qui ne contient qu'une seule issue est dit élémentaire, comme {5}. Deux événements particuliers portent des noms : l'événement certain, qui est Ω tout entier (il se réalise toujours), et l'événement impossible, qui est l'ensemble vide ∅ (il ne se réalise jamais). Formuler un événement en français puis l'écrire comme un ensemble d'issues est la traduction de base de tout le cours.

Les événements se combinent comme les ensembles du cours de mathématiques discrètes. L'union A ∪ B, lue « A ou B », rassemble les issues de A et celles de B ; l'intersection A ∩ B, lue « A et B », ne garde que les issues communes ; le contraire de A, noté Ā, rassemble toutes les issues de Ω qui ne sont pas dans A. Deux événements dont l'intersection est vide sont dits incompatibles : ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, comme « obtenir 2 » et « obtenir 5 » lors d'un même lancer.

L'essentiel
Ω = l'ensemble des issues ; un événement = un sous-ensemble de Ω. Union = « ou », intersection = « et », contraire Ā = tout ce qui n'est pas dans A. Intersection vide = événements incompatibles.

Exemple — Les événements d'un lancer de dé

```
Expérience : lancer un dé équilibré à 6 faces.
Univers : Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} (6 issues)

A = « obtenir un nombre pair » A = {2, 4, 6}
B = « obtenir un multiple de 3 » B = {3, 6}

A ∪ B = {2, 3, 4, 6} (pair OU multiple de 3)
A ∩ B = {6} (pair ET multiple de 3)
Ā = {1, 3, 5} (contraire de A : les impairs)

Événement certain : Ω. Événement impossible : ∅.
```

À retenir

- Commence toujours par écrire l'univers Ω complet : c'est le cadre de tous les calculs.
- « Ou » se traduit par ∪, « et » par ∩, « ne pas » par le contraire Ā.
- Deux événements incompatibles ne partagent aucune issue : A ∩ B = ∅.

Exercice

Une urne contient 8 boules numérotées de 1 à 8. On tire une boule au hasard. On note A l'événement « le numéro est strictement supérieur à 5 » et B l'événement « le numéro est pair ». Écris Ω, A, B, A ∩ B et le contraire de A sous forme d'ensembles. A et B sont-ils incompatibles ?

✔ Corrigé
Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Les numéros strictement supérieurs à 5 sont 6, 7 et 8, donc A = {6, 7, 8}. Les numéros pairs donnent B = {2, 4, 6, 8}. L'intersection ne garde que les numéros à la fois supérieurs à 5 et pairs : A ∩ B = {6, 8}. Le contraire de A rassemble les numéros de 1 à 5 : Ā = {1, 2, 3, 4, 5}. Comme A ∩ B n'est pas vide (il contient 6 et 8), A et B ne sont PAS incompatibles : on peut tirer une boule qui réalise les deux à la fois, par exemple la boule 6.

Leçon 2 — Calculs de probabilités élémentaires

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure ses chances de se réaliser : 0 pour l'événement impossible, 1 pour l'événement certain. Dans beaucoup de situations simples — dé équilibré, pièce équilibrée, tirage au hasard — toutes les issues ont la même probabilité : on parle d'équiprobabilité. La probabilité d'un événement se calcule alors en comptant : P(A) = nombre d'issues de A divisé par le nombre total d'issues de Ω. Avec un dé, P(obtenir un nombre pair) = 3/6 = 0,5.

Trois règles permettent de calculer la plupart des probabilités élémentaires. D'abord, P(Ω) = 1 et P(∅) = 0. Ensuite, la probabilité du contraire : P(Ā) = 1 − P(A), très utile quand l'événement contraire est plus simple à compter que l'événement lui-même. Enfin, l'addition : si A et B sont incompatibles, P(A ∪ B) = P(A) + P(B) ; dans le cas général, il faut retirer ce qui a été compté deux fois : P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B).

Il existe une autre façon de comprendre une probabilité : la fréquence observée. Si l'on répète une expérience un très grand nombre de fois, la proportion de réalisations d'un événement se rapproche de sa probabilité — c'est la loi des grands nombres, que tu observeras toi-même au TP par simulation. C'est elle qui justifie les sondages, les statistiques de connexion d'un site web, ou l'estimation du taux de panne d'un équipement à partir de son historique.

L'essentiel
En équiprobabilité : P(A) = card(A) / card(Ω). Règles : P(Ā) = 1 − P(A) ; si A et B sont incompatibles, P(A ∪ B) = P(A) + P(B) ; sinon on retranche P(A ∩ B).

Exemple — Tirages dans une urne de 10 boules

```
Urne : 4 boules rouges, 3 bleues, 3 vertes (10 au total).
On tire une boule au hasard (équiprobabilité).

P(rouge) = 4/10 = 0,4
P(bleue ou verte) = (3 + 3)/10 = 6/10 = 0,6
(bleue et verte sont incompatibles : on additionne)
P(non rouge) = 1 − P(rouge) = 1 − 0,4 = 0,6

Vérification directe : non rouge = bleue ou verte = 0,6. ✔
```

À retenir

- Toute probabilité est entre 0 et 1 : un résultat de 1,4 ou de −0,2 signale une erreur.
- Le contraire est un raccourci puissant : P(au moins un…) passe souvent par 1 − P(aucun…).
- On n'additionne P(A) + P(B) sans correction que si A et B sont incompatibles.

Exercice

Dans une classe de 30 étudiants, il y a 18 filles et 12 garçons. On choisit un étudiant au hasard pour présenter un exposé. Calcule la probabilité que ce soit une fille, puis celle que ce soit un garçon, et vérifie que la somme des deux probabilités vaut 1.

✔ Corrigé
Le choix est équiprobable : chaque étudiant a la même chance d'être choisi. P(fille) = 18/30 = 0,6, soit 60 %. P(garçon) = 12/30 = 0,4, soit 40 %. Vérification : 0,6 + 0,4 = 1. C'est logique : « fille » et « garçon » forment deux événements contraires l'un de l'autre dans cette classe — l'étudiant choisi est forcément l'un ou l'autre, et jamais les deux. On retrouve la règle P(Ā) = 1 − P(A) : P(garçon) = 1 − 0,6 = 0,4.

Leçon 3 — Variables aléatoires discrètes

Une variable aléatoire est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Au lieu de décrire Ω avec des mots (pile, face, couleurs…), on le résume par une quantité numérique : le nombre de piles obtenus en deux lancers, le gain d'un jeu, le nombre de connexions par minute sur un serveur. On note la variable par une lettre majuscule, par exemple X, et ses valeurs possibles par des minuscules x1, x2, … Quand ces valeurs sont en nombre fini, ou dénombrables, la variable est dite discrète.

La loi de probabilité de X donne, pour chaque valeur xi, la probabilité P(X = xi). Elle se présente presque toujours sous forme d'un tableau à deux lignes. Deux contrôles s'imposent à chaque fois : chaque probabilité est entre 0 et 1, et leur somme vaut exactement 1, car X prend forcément l'une de ses valeurs. Une loi dont la somme diffère de 1 est une loi fausse — c'est le premier test à faire sur tout exercice, avant même de répondre aux questions.

Trois nombres résument une loi. L'espérance E(X) = Σ xi × P(X = xi) est la moyenne théorique : la valeur moyenne obtenue si l'on répète l'expérience un très grand nombre de fois ; pour un jeu d'argent, E(X) = 0 signifie un jeu équitable. La variance V(X) = E(X²) − E(X)² mesure la dispersion autour de l'espérance, et son écart-type σ = √V(X) s'exprime dans la même unité que X, ce qui le rend plus facile à interpréter.

L'essentiel
X associe un nombre à chaque issue ; sa loi donne P(X = xi) pour chaque valeur, avec une somme toujours égale à 1. E(X) = moyenne théorique ; V(X) et σ mesurent la dispersion.

Exemple — Nombre de piles en deux lancers de pièce

```
On lance deux fois une pièce équilibrée.
X = nombre de « pile » obtenus.
Issues : (P,P) (P,F) (F,P) (F,F) → X vaut 2, 1, 1, 0.

Loi de X :
xi 0 1 2
P(X=xi) 1/4 2/4 1/4 Somme = 1 ✔

E(X) = 0×(1/4) + 1×(2/4) + 2×(1/4) = 0 + 0,5 + 0,5 = 1
E(X²) = 0×(1/4) + 1×(2/4) + 4×(1/4) = 0,5 + 1 = 1,5
V(X) = E(X²) − E(X)² = 1,5 − 1 = 0,5
σ = √0,5 ≈ 0,71
```

À retenir

- Avant tout calcul, vérifie que la somme des probabilités de la loi vaut 1.
- L'espérance est une moyenne pondérée par les probabilités : c'est la valeur « typique » à long terme.
- Variance grande = résultats très dispersés ; variance nulle = X prend toujours la même valeur.

Exercice

Un jeu fait gagner ou perdre de l'argent selon un tirage aléatoire. Le gain X du joueur (en centaines de francs) suit la loi suivante : P(X = −2) = 0,5 ; P(X = 0) = 0,3 ; P(X = 5) = 0,2. Vérifie que c'est bien une loi de probabilité, calcule l'espérance, dis si le jeu est équitable, puis calcule la variance et l'écart-type.

✔ Corrigé
Somme des probabilités : 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1 : c'est bien une loi. Espérance : E(X) = (−2)×0,5 + 0×0,3 + 5×0,2 = −1 + 0 + 1 = 0. Le gain moyen est nul : sur un grand nombre de parties, le joueur ne gagne ni ne perd en moyenne — le jeu est équitable. Variance : E(X²) = (−2)²×0,5 + 0²×0,3 + 5²×0,2 = 4×0,5 + 0 + 25×0,2 = 2 + 5 = 7, donc V(X) = 7 − 0² = 7. Écart-type : σ = √7 ≈ 2,65, soit environ 265 francs : malgré l'équité, chaque partie individuelle s'écarte couramment de quelques centaines de francs de zéro — l'espérance ne dit rien du risque d'une partie isolée.

Leçon 4 — Indicateurs statistiques : moyenne, médiane et variance

Une série statistique est un ensemble de valeurs mesurées sur une population : les notes d'une classe, les âges des étudiants, les salaires d'une entreprise. Chaque valeur observée s'appelle une modalité, le nombre de fois où elle apparaît est son effectif, et sa fréquence est son effectif divisé par l'effectif total. Avant de calculer quoi que ce soit, on organise la série : tri des valeurs, comptage des effectifs, tableau récapitulatif. Les indicateurs qui suivent servent à résumer cette série par quelques nombres, sans avoir à relire toutes les données.

Les indicateurs de position décrivent le « centre » de la série. La moyenne arithmétique est la somme des valeurs divisée par l'effectif total : simple, mais sensible aux valeurs extrêmes — un seul très gros salaire la tire vers le haut. La médiane est la valeur qui partage la série triée en deux moitiés égales : la moitié des observations est en dessous, l'autre au-dessus ; pour un effectif pair, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Le mode est la valeur la plus fréquente. Médiane et mode ignorent les extrêmes : on dit qu'ils sont robustes.

Les indicateurs de dispersion décrivent l'étalement autour du centre. L'étendue est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne : V = Σ(xi − moyenne)² / n. Son écart-type σ = √V, exprimé dans la même unité que les données, se lit comme un écart typique à la moyenne. Deux classes peuvent avoir la même moyenne et des écart-types très différents : l'une homogène, l'autre très inégale — la moyenne seule ne suffit donc jamais à décrire une série.

L'essentiel
Moyenne = somme ÷ effectif (sensible aux extrêmes) ; médiane = valeur centrale de la série triée (robuste) ; mode = valeur la plus fréquente. Variance et écart-type mesurent la dispersion autour de la moyenne.

Exemple — Les notes de 8 étudiants à un devoir

```
Notes : 8, 10, 12, 9, 14, 11, 12, 16 (n = 8)

Somme = 92 → Moyenne = 92 / 8 = 11,5
Série triée : 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 16
Médiane = (11 + 12) / 2 = 11,5 (entre les 4e et 5e valeurs)
Mode = 12 (seule valeur répétée, 2 fois)
Étendue = 16 − 8 = 8

Variance : carrés des écarts à 11,5 :
12,25 ; 2,25 ; 0,25 ; 6,25 ; 6,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 20,25
Somme = 48 → V = 48 / 8 = 6
Écart-type : σ = √6 ≈ 2,45 points
```

À retenir

- Pour trouver la médiane, trie d'abord la série : oubli du tri = erreur classique.
- Moyenne et médiane proches = série plutôt équilibrée ; très éloignées = valeurs extrêmes présentes.
- L'écart-type s'interprète dans l'unité des données : « les notes s'écartent typiquement de 2,45 points de la moyenne ».

Exercice

Les âges de 5 étudiants d'un groupe de TD sont : 18, 20, 19, 21 et 17 ans. Calcule la moyenne, la médiane, l'étendue, la variance et l'écart-type de cette série.

✔ Corrigé
Somme des âges : 18 + 20 + 19 + 21 + 17 = 95, donc moyenne = 95 / 5 = 19 ans. Série triée : 17, 18, 19, 20, 21 : l'effectif est impair, la médiane est la valeur centrale, c'est-à-dire 19 ans — moyenne et médiane coïncident, la série est équilibrée. Étendue : 21 − 17 = 4 ans. Écarts à la moyenne 19 : −1, +1, 0, +2, −2 ; leurs carrés : 1, 1, 0, 4, 4, de somme 10. Variance : V = 10 / 5 = 2. Écart-type : σ = √2 ≈ 1,41 an : les âges s'écartent typiquement d'environ un an et demi de la moyenne de 19 ans.

Leçon 5 — Représentations graphiques des données

Un tableau de chiffres se lit lentement ; un graphique bien choisi se comprend en un coup d'œil. Le type de représentation dépend de la nature des données. Le diagramme en barres (ou en bâtons) compare les effectifs de catégories distinctes : moyens de transport, filières, produits vendus. L'histogramme représente des données numériques regroupées en classes — par exemple des notes de 0 à 20 — avec des rectangles collés dont la hauteur suit l'effectif de chaque classe. Le diagramme circulaire, lui, montre comment un total se partage entre catégories : chaque part devient un secteur du cercle.

Le point de départ de tout graphique est le tableau des fréquences : pour chaque catégorie, son effectif, sa fréquence (effectif ÷ effectif total) et son pourcentage. Pour

le diagramme circulaire, on convertit chaque fréquence en angle au centre : angle = fréquence × 360°. Une fréquence de 0,25 donne 90°, une de 0,10 donne 36°. La somme de tous les angles doit faire exactement 360° : c'est un contrôle simple et efficace avant de tracer.

Un graphique peut aussi mentir sans toucher aux données : un axe vertical qui ne commence pas à zéro exagère les différences, une échelle irrégulière déforme les écarts, un titre ambigu oriente la lecture. En tant qu'informaticien, tu produiras des tableaux de bord et des rapports : choisis toujours l'axe à zéro pour les barres, annonce clairement les unités et l'effectif total, et préfère le diagramme en barres au circulaire dès qu'il y a plus de cinq ou six catégories, car l'œil compare mieux des longueurs que des angles.

L'essentiel
Barres pour comparer des catégories, histogramme pour des données en classes, circulaire pour des parts d'un tout. Angle d'un secteur = fréquence × 360°, et la somme des angles vaut 360°.

Exemple — Comment 40 étudiants viennent-ils à l'IAM ?

```
Enquête auprès de 40 étudiants (moyen de transport) :

Moyen Effectif Fréquence % Angle
Marche 10 0,25 25 % 90°
Moto 16 0,40 40 % 144°
Bus 10 0,25 25 % 90°
Voiture 4 0,10 10 % 36°
Total 40 1,00 100 % 360° ✔

Diagramme en barres (1 caractère # = 1 étudiant) :
Marche ##########
Moto ################
Bus ##########
Voiture ####
```

À retenir

- Fréquence = effectif ÷ effectif total ; la somme des fréquences vaut 1, celle des pourcentages 100.
- Pour un diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, somme finale 360° à vérifier.
- Un axe qui ne commence pas à zéro sur un diagramme en barres exagère les différences : méfiance.

Exercice

Dans une classe de 20 étudiants, les notes d'un contrôle se regroupent ainsi : 6 étudiants dans la classe [0 ; 10[, 10 étudiants dans [10 ; 14[et 4 étudiants dans [14 ; 20]. Calcule la fréquence et le pourcentage de chaque classe, puis l'angle correspondant pour un diagramme circulaire. Quel type de graphique est le plus adapté à ces données regroupées en classes, et pourquoi ?

✔ Corrigé
Fréquences : 6/20 = 0,30 soit 30 % pour [0 ; 10[; 10/20 = 0,50 soit 50 % pour [10 ; 14[; 4/20 = 0,20 soit 20 % pour [14 ; 20]. Contrôle : 0,30 + 0,50 + 0,20 = 1. Angles : 0,30 × 360° = 108° ; 0,50 × 360° = 180° ; 0,20 × 360° = 72° ; total 108 + 180 + 72 = 360°. ✔ Le graphique le plus adapté est l'histogramme : les données sont numériques et regroupées en classes d'intervalles qui se touchent, donc les rectangles doivent être collés les uns aux autres, avec des hauteurs proportionnelles aux effectifs 6, 10 et 4. On y lirait d'un coup d'œil que la moitié de la classe se situe entre 10 et 14.

Leçon 6 — Probabilités conditionnelles et indépendance : initiation

Savoir qu'un événement est déjà réalisé change les probabilités des autres : si tu sais que la carte tirée est un cœur, la probabilité qu'elle soit un roi n'est plus la même qu'avant le tirage. La probabilité de A sachant B, notée P(A|B), se calcule en restreignant l'univers à B : P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B), à condition que P(B) ≠ 0. En situation d'équiprobabilité, cela revient à compter : nombre d'issues de A ∩ B divisé par nombre d'issues de B. On lit « probabilité de A sachant B » : B est l'information connue, A est ce qu'on cherche.

Les tableaux à double entrée sont l'outil naturel de ces calculs : ils croisent deux caractères (le sexe et le fait d'avoir un ordinateur, par exemple) et donnent tous les effectifs d'intersection. En divisant par le bon total — l'effectif total pour une probabilité simple, l'effectif de la ligne ou colonne de condition pour une conditionnelle — on obtient toutes les probabilités du problème. La formule des probabilités composées en découle : P(A ∩ B) = P(B) × P(A|B), qui permet aussi de traiter les tirages successifs en multipliant le long d'un arbre.

Deux événements sont indépendants quand l'information de l'un ne change pas la probabilité de l'autre : P(A|B) = P(A), ce qui équivaut à P(A ∩ B) = P(A) × P(B). Des épreuves répétées sans lien entre elles — deux lancers de pièce, un tirage avec remise — produisent des événements indépendants. Attention à ne pas confondre avec l'incompatibilité : deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants, puisque savoir que l'un est réalisé rend l'autre impossible.

L'essentiel
P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) : on restreint l'univers à B. A et B sont indépendants si et seulement si P(A ∩ B) = P(A) × P(B). Indépendant ≠ incompatible.

Exemple — Avoir un ordinateur selon le sexe, dans une classe de 40

```
Tableau à double entrée (effectifs) :

Ordinateur Sans ordi. Total
Filles 15 9 24
Garçons 10 6 16
Total 25 15 40

F = « être une fille » ; O = « avoir un ordinateur »
P(F) = 24/40 = 0,6 P(O) = 25/40 = 0,625
P(O|F) = 15/24 = 0,625 (on se restreint aux filles)
P(F ∩ O) = 15/40 = 0,375
Test : P(F) × P(O) = 0,6 × 0,625 = 0,375 = P(F ∩ O)
→ F et O sont indépendants dans cette classe.
```

À retenir

- Dans P(A|B), l'événement connu est B : c'est par son effectif qu'on divise dans un tableau.
- P(A|B) et P(B|A) sont en général différents : ne les inverse pas.
- Incompatibles = jamais ensemble ; indépendants = sans influence l'un sur l'autre. À ne pas confondre.

Exercice

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules noires. On tire une première boule sans la remettre, puis une deuxième. a) Calcule la probabilité que la deuxième soit rouge sachant que la première était rouge. b) Compare avec la probabilité d'obtenir une rouge au premier tirage : les deux tirages sont-ils indépendants ? c) Calcule la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

✔ Corrigé
a) Si la première boule tirée était rouge, l'urne ne contient plus que 2 rouges et 2 noires : P(R2|R1) = 2/4 = 0,5. b) Au premier tirage, P(R) = 3/5 = 0,6. Comme 0,5 ≠ 0,6, l'information du premier tirage a modifié la probabilité du second : les tirages sans remise sont dépendants — retirer une boule rouge appauvrit l'urne en rouges. c) Par la formule des probabilités composées : P(deux rouges) = P(R1) × P(R2|R1) = 3/5 × 2/4 = 6/20 = 0,3. Remarque : avec remise, les tirages seraient indépendants et la probabilité de deux rouges vaudrait 0,6 × 0,6 = 0,36.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Tirages dans un jeu de 32 cartes

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (4 couleurs : cœur, carreau, pique, trèfle ; chaque couleur contient 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as). 1) Calcule la probabilité de tirer un as. 2) Calcule la probabilité de tirer un cœur. 3) Calcule la probabilité de tirer l'as de cœur. 4) On appelle « figure » un valet, une dame ou un roi : calcule la probabilité de tirer une figure. 5) On tire maintenant deux cartes successivement sans remise : calcule la probabilité d'obtenir deux as.

✔ Corrigé du TD 1
Le tirage est équiprobable : chaque probabilité est un nombre de cartes favorables divisé par 32. 1) Il y a 4 as : P(as) = 4/32 = 1/8 = 0,125. 2) Il y a 8 cœurs : P(cœur) = 8/32 = 1/4 = 0,25. 3) Il n'existe qu'un seul as de cœur : P = 1/32 ≈ 0,031, soit environ 3,1 %. 4) Chaque couleur contient 3 figures, donc 12 figures en tout : P(figure) = 12/32 = 3/8 = 0,375. 5) Sans remise : le premier tirage donne un as avec probabilité 4/32 ; il reste alors 31 cartes dont 3 as, donc la probabilité conditionnelle du second as est 3/31. Par la formule des probabilités composées : P(deux as) = 4/32 × 3/31 = 12/992 = 3/248 ≈ 0,0121, soit à peine 1,2 % — logique : l'événement exige deux tirages favorables de suite sur un stock d'as qui s'épuise.

TD 2 — Salaires d'une petite entreprise : moyenne ou médiane ?

Une petite entreprise de Bamako emploie 10 personnes. Leurs salaires mensuels, en milliers de francs CFA, sont : 100, 120, 120, 150, 200, 250, 120, 180, 160, 300. 1) Calcule la moyenne, la médiane, le mode et l'étendue de cette série. 2) Calcule la variance et l'écart-type. 3) Le dirigeant affirme : « dans mon entreprise, on gagne en moyenne 170 000 francs ». Un salarié répond que la moitié de l'équipe gagne 155 000 francs ou moins. Explique pourquoi les deux phrases sont vraies, et quel indicateur décrit le mieux le salaire « typique » ici.

✔ Corrigé du TD 2
1) Somme des salaires : 100 + 120 + 120 + 150 + 200 + 250 + 120 + 180 + 160 + 300 = 1 700, donc moyenne = 1 700 / 10 = 170 (milliers de francs, soit 170 000 FCFA). Série triée : 100, 120, 120, 120, 150, 160, 180, 200, 250, 300 : la médiane est la moyenne des 5e et 6e valeurs, (150 + 160)/2 = 155. Le mode est 120 (trois fois). Étendue : 300 − 100 = 200. 2) La somme des carrés des écarts à la moyenne 170 vaut 37 200 (en milliers²) : variance = 37 200 / 10 = 3 720, écart-type σ = √3 720 ≈ 61,0, soit environ 61 000 FCFA d'écart typique à la moyenne — une dispersion forte, presque 36 % de la moyenne. 3) Les deux phrases sont vraies car elles ne parlent pas du même indicateur : 170 000 est la moyenne, tirée vers le haut par les gros salaires (250 et surtout 300, celui du dirigeant) ; 155 000 est la médiane, qui partage l'équipe en deux moitiés de 5 personnes. Ici, la médiane décrit mieux le salaire typique : 7 salariés sur 10 gagnent moins que la « moyenne » annoncée, ce qui montre le piège d'une moyenne présentée sans médiane en présence de valeurs extrêmes.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Simuler 1 000 lancers de dé : la loi des grands nombres en action

Objectif : vérifier expérimentalement que la fréquence d'apparition de chaque face d'un dé tend vers 1/6 quand le nombre de lancers grandit. Travail demandé : 1) Sur tableur, génère 1 000 lancers simulés (fonction ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) ou équivalent) ou, en Python, une liste de 1 000 nombres aléatoires entre 1 et 6. 2) Compte l'effectif de chaque face et calcule sa fréquence observée. 3) Compare chaque

fréquence à la probabilité théorique 1/6 ≈ 0,1667 et calcule l'écart le plus grand. 4) Recommence avec seulement 30 lancers, puis avec 10 000 lancers si le matériel le permet, et compare les écarts maximaux. 5) Rédige une conclusion de quelques lignes : que deviennent les fréquences quand le nombre de lancers augmente, et quel lien avec la notion de probabilité du cours ?

✔ Attendus du TP 1
Attendus : le tableau des 1 000 lancers donne des effectifs voisins de 167 par face (typiquement entre 140 et 195) et des fréquences entre environ 0,14 et 0,19, donc un écart maximal à 1/6 de l'ordre de 0,03. Avec 30 lancers seulement, les fréquences sont beaucoup plus instables : une face peut manquer totalement ou dépasser 0,30, avec des écarts pouvant dépasser 0,13. Avec 10 000 lancers, l'écart maximal tombe typiquement sous 0,01. Conclusion attendue : les fréquences observées fluctuent d'une simulation à l'autre, mais elles se resserrent autour de la probabilité théorique quand le nombre d'épreuves augmente — c'est la loi des grands nombres. Elle justifie l'interprétation fréquentielle de la probabilité et, en pratique, les estimations par sondage ou par simulation (méthodes de Monte-Carlo) utilisées en informatique. En Python, le cœur du programme tient en quelques lignes : import random ; lancers = [random.randint(1, 6) for _ in range(1000)] ; puis pour chaque face f de 1 à 6 : effectif = lancers.count(f) ; fréquence = effectif / 1000.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une urne contient 6 boules blanches et 4 boules noires. 1) On tire une boule : quelle est la probabilité qu'elle soit blanche ? 2) On tire deux boules successivement AVEC remise : quelle est la probabilité d'obtenir deux blanches ? 3) Même question SANS remise.

✔ Corrigé
1) P(blanche) = 6/10 = 0,6. 2) Avec remise, la composition de l'urne est identique au second tirage : les tirages sont indépendants, donc P(deux blanches) = 0,6 × 0,6 = 0,36. 3) Sans remise : après une première blanche, il reste 5 blanches sur 9 boules, d'où P = 6/10 × 5/9 = 30/90 = 1/3 ≈ 0,333. La probabilité baisse légèrement par rapport au cas avec remise : tirer une blanche sans la remettre rend la seconde blanche un peu moins probable.

Exercice 2

On lance un dé équilibré. Le gain du joueur, en francs, est égal au numéro obtenu multiplié par 100 si le numéro est pair, et à 0 si le numéro est impair. 1) Donne la loi de probabilité du gain X. 2) Calcule l'espérance de X. 3) Quel prix de participation rendrait le jeu équitable ?

✔ Corrigé
1) Les faces impaires 1, 3, 5 donnent un gain de 0 : P(X = 0) = 3/6 = 1/2. Les faces paires donnent 200 (face 2), 400 (face 4) et 600 (face 6), chacune avec probabilité 1/6. Loi : P(X=0) = 1/2 ; P(X=200) = 1/6 ; P(X=400) = 1/6 ; P(X=600) = 1/6. Contrôle : 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1. ✔ 2) E(X) = 0×(1/2) + 200×(1/6) + 400×(1/6) + 600×(1/6) = (200 + 400 + 600)/6 = 1 200/6 = 200 francs. 3) Le jeu est équitable si le prix de participation égale le gain moyen : 200 francs par partie. En dessous, le joueur gagne en moyenne à long terme ; au-dessus, c'est l'organisateur.

Exercice 3

Voici les températures maximales relevées à Bamako pendant 7 jours (en °C) : 33, 35, 34, 36, 35, 37, 35. Calcule la moyenne, la médiane, le mode, la variance et l'écart-type de la série. Quelle est la fréquence (en pourcentage) des jours où la température a atteint au moins 35 °C ?

✔ Corrigé
Somme : 33 + 35 + 34 + 36 + 35 + 37 + 35 = 245, moyenne = 245 / 7 = 35 °C. Série triée : 33, 34, 35, 35, 35, 36, 37 : médiane = valeur centrale = 35 °C ; mode = 35 °C (trois occurrences). Écarts à la moyenne 35 : −2, 0, −1, +1, 0, +2, 0 ; carrés : 4, 0, 1, 1, 0, 4, 0, de somme 10. Variance = 10/7 ≈ 1,43 (°C²) ; écart-type σ = √1,43 ≈ 1,20 °C : les températures sont très regroupées autour de 35 °C, semaine homogène. Jours à 35 °C ou plus : 5 jours sur 7, fréquence = 5/7 ≈ 0,714, soit environ 71,4 % des jours.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La probabilité d'un événement certain vaut :

A) 0

B) 0,5

C) 1

2. On lance un dé équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4 est :

A) 1/6

B) 1/3

C) 1/2

3. Si A et B sont deux événements incompatibles, alors P(A ∪ B) vaut :

A) P(A) + P(B)

B) P(A) × P(B)

C) P(A) − P(B)

4. On sait que la probabilité du contraire de A vaut 0,3. Alors P(A) vaut :

A) 0,3

B) −0,3

C) 0,7

5. Une variable aléatoire X a pour loi : P(X=1) = 0,2 ; P(X=2) = 0,5 ; P(X=3) = 0,3. Son espérance vaut :

A) 2,0

B) 2,1

C) 2,5

6. La médiane de la série 3 ; 7 ; 5 ; 9 ; 1 est :

A) 3

B) 7

C) 5

7. La variance d'une série statistique mesure :

A) sa valeur centrale

B) la dispersion des valeurs autour de la moyenne

C) son effectif total

8. La somme de toutes les probabilités d'une loi de probabilité vaut toujours :

A) 100

B) 1

C) le nombre de valeurs de X

9. Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

A) P(A ∩ B) = 0

B) P(A ∪ B) = 1

C) P(A ∩ B) = P(A) × P(B)

10. Dans un diagramme circulaire, une catégorie qui représente 25 % de l'effectif total correspond à un angle de :

A) 90°

B) 25°

C) 45°

Corrigés du QCM

1. Réponse C — L'événement certain est Ω tout entier : il se réalise à coup sûr, sa probabilité vaut 1.

2. Réponse B — Les issues favorables sont 5 et 6 : 2 issues sur 6, soit 2/6 = 1/3.

3. Réponse A — Incompatibles signifie A ∩ B = ∅ : leurs probabilités s'additionnent sans correction.

4. Réponse C — P(A) = 1 − P(Ā) = 1 − 0,3 = 0,7. Une probabilité ne peut jamais être négative.

5. Réponse B — E(X) = 1×0,2 + 2×0,5 + 3×0,3 = 0,2 + 1,0 + 0,9 = 2,1.

6. Réponse C — Série triée : 1, 3, 5, 7, 9 ; la valeur centrale (3e sur 5) est 5.

7. Réponse B — La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne : elle quantifie l'étalement de la série.

8. Réponse B — X prend forcément l'une de ses valeurs : la somme des P(X = xi) vaut donc 1 (soit 100 % en pourcentage).

9. Réponse C — C'est la définition : l'indépendance signifie que la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de l'autre.

10. Réponse A — Angle = fréquence × 360° = 0,25 × 360° = 90°.

Résumé — les notions importantes

• Univers Ω, événements (union ∪ = « ou », intersection ∩ = « et », contraire $\bar{A}$) et incompatibilité : tout calcul commence par décrire les issues.

• En équiprobabilité, P(A) = card(A) / card(Ω) ; règles de base : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ et addition des événements incompatibles.

• Une variable aléatoire discrète est décrite par sa loi ; la somme des probabilités vaut toujours 1 — premier contrôle à effectuer.

• E(X) donne la moyenne à long terme (jeu équitable si E(X) = 0 pour un gain) ; V(X) et $\sigma = \sqrt{V(X)}$ mesurent le risque et la dispersion.

• Moyenne, médiane, mode décrivent le centre d'une série ; étendue, variance et écart-type décrivent son étalement — les deux familles sont indispensables.

• Barres pour comparer, histogramme pour les classes, circulaire pour les parts : angle = fréquence × 360°, sommes de contrôle 1, 100 % et 360°.

• P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B) restreint l'univers à l'information B ; l'indépendance se teste par P(A ∩ B) = P(A) × P(B), à ne pas confondre avec l'incompatibilité.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Vocabulaire des probabilités et événements
Commence toujours par écrire l'univers Ω complet : c'est le cadre de tous les calculs. ; « Ou » se traduit par ∪, « et » par ∩, « ne pas » par le contraire $\bar{A}$. ; Deux événements incompatibles ne partagent aucune issue : A ∩ B = ∅.

Fiche 2 — Calculs de probabilités élémentaires
Toute probabilité est entre 0 et 1 : un résultat de 1,4 ou de −0,2 signale une erreur. ; Le contraire est un raccourci puissant : P(au moins un…) passe souvent par 1 − P(aucun…). ; On n'additionne P(A) + P(B) sans correction que si A et B sont incompatibles.

Fiche 3 — Variables aléatoires discrètes
Avant tout calcul, vérifie que la somme des probabilités de la loi vaut 1. ; L'espérance est une moyenne pondérée par les probabilités : c'est la valeur « typique » à long terme. ; Variance grande = résultats très dispersés ; variance nulle = X prend toujours la même valeur.

Fiche 4 — Indicateurs statistiques : moyenne, médiane et variance
Pour trouver la médiane, trie d'abord la série : oubli du tri = erreur classique. ; Moyenne et médiane proches = série plutôt équilibrée ; très éloignées = valeurs extrêmes présentes. ; L'écart-type s'interprète dans l'unité des données : « les notes s'écartent typiquement de 2,45 points de la moyenne ».

Fiche 5 — Représentations graphiques des données
Fréquence = effectif ÷ effectif total ; la somme des fréquences vaut 1, celle des pourcentages 100. ; Pour un diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, somme finale 360° à vérifier. ; Un axe qui ne commence pas à zéro sur un diagramme en barres exagère les différences : méfiance.

Fiche 6 — Probabilités conditionnelles et indépendance : initiation
Dans P(A|B), l'événement connu est B : c'est par son effectif qu'on divise dans un tableau. ; P(A|B) et P(B|A) sont en général différents : ne les inverse pas. ; Incompatibles = jamais ensemble ; indépendants = sans influence l'un sur l'autre. À ne pas confondre.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — #1. Expériences et événements aléatoires

Chaîne : Maths PlusUn · Langue : Français · Niveau : Licence 1 — débutant
Premier épisode d'un cours de théorie des probabilités pensé pour les étudiants de licence : expérience aléatoire, univers des possibles, issues, événements, union, intersection et complémentaire y sont définis proprement à partir de zéro. Idéal pour consolider le vocabulaire de la leçon 1 avant d'attaquer les calculs.

https://www.youtube.com/watch?v=8JFN-xWwtPw

Leçon 2 — Calculs de probabilités dans les situations d'équiprobabilité

Chaîne : charmuzelle · Langue : Français · Niveau : Débutant
La vidéo explique quand on peut utiliser la formule des cas favorables sur cas possibles, avec la notion de cardinal, puis l'applique à trois exemples : des jetons de couleurs, un lancer de dé et un tirage de carte dans un jeu de 32. Elle accompagne directement la leçon 2 et prépare le TD sur les cartes.

https://www.youtube.com/watch?v=4mNUzKUaZcI

Leçon 4 — Rappel/Révision des STATISTIQUES DESCRIPTIVES (IUT Le Creusot - Université de Bourgogne)

Chaîne : L'Économie-Gestion Simplement · Langue : Français · Niveau : Licence 1 — intermédiaire

Une révision complète de niveau universitaire : mode, moyenne, médiane, quartiles, variance et écart-type sont calculés pas à pas sur un exemple continu, avec leur interprétation. Parfaite pour revoir la leçon 4 et aller un peu au-delà avec les quartiles, utiles pour les boîtes à moustaches.

https://www.youtube.com/watch?v=N4NPLPndE1Q

Leçon 5 — Statistiques descriptives: cours complet et Questions d'examen corrigés

Chaîne : Z classroom · Langue : Français · Niveau : Licence 1 — débutant à intermédiaire

Ce cours complet couvre le vocabulaire (population, caractère, effectifs, fréquences, effectifs cumulés) et les représentations graphiques comme le diagramme en bâtons et l'histogramme, avant de traiter moyenne et médiane. Il se termine par des questions d'examen corrigées, dans l'esprit des contrôles de L1.

https://www.youtube.com/watch?v=YYwxSxbYXPo

Leçon 6 — Probabilités conditionnelles : arbre, probabilités totales, indépendance (Terminale)

Chaîne : lioncode · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Conditionner, c'est changer d'univers : la vidéo construit la probabilité conditionnelle, les arbres pondérés et la formule des probabilités composées, puis définit l'indépendance en la distinguant clairement de l'incompatibilité. Le tableau croisé y montre comment lire les deux conditionnements inverses, comme dans l'exemple de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=lhUNrwZSnZ8

Sources et références

- Ross, Sheldon — A First Course in Probability, Pearson : ouvrage de référence international pour les probabilités élémentaires et les variables aléatoires.
- Saporta, Gilbert — Probabilités, analyse des données et statistique, Éditions Technip : référence francophone couvrant probabilités et statistique descriptive.
- Wonnacott, Thomas H. & Wonnacott, Ronald J. — Statistique, Economica : manuel classique de statistique descriptive (indicateurs, représentations graphiques).
- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.